

IT-ACE-S03 — Instrucción de Trabajo: Tercer Hornero (Ayudante de Horno)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S03
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-03 Ayudante de Horno (Tercer Hornero) · sindicalizado N-3 (entrada)
Área	Hornos — piso del EAF-1/EAF-2, sistemas de materiales y cuadrilla de día
Turno	4x4 de 12 h (piso y materiales; relevo 07:00 / 19:00) o administrativo (cuadrilla de día) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-05 Supervisor de Hornos. Recibe guía técnica de campo del S-02, sin relación de mando (LFT art. 9)
Manuales de referencia	MO-EAF-01, 07, 08 y MM-EAF-03 (R); MS-ACE-01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10; FT-ACE-001 v0.3
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con enfoque de diseño de capacitación)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT **no reemplaza** a los manuales: los resume para tu puesto. Si hay duda, manda el manual. Los valores salen de FT-ACE-001 v0.3 y conservan sus marcas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y [Supuesto].

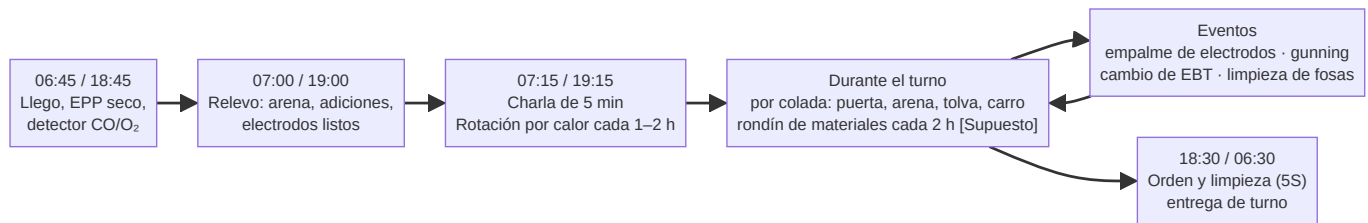
2. Mi puesto en 30 segundos

Apoyo la preparación, el vaciado y el mantenimiento operativo del horno. Preparo la arena del EBT, las adiciones de la olla y los electrodos. Hago el rondín de silos, DRI y casa de bolsas, y mantengo el piso limpio y seguro. Mi trabajo evita la causa n.º 1 de explosiones en la acería: **agua o humedad que toca el metal líquido**. Sigo la guía técnica del S-02 y las instrucciones de C-05. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-05.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ **Nunca entro a la zona roja** del horno, del carro de olla o de la canasta durante carga, fusión o vaciado.
- ★ **Todo seco**: arena, lanzas, adiciones y herramientas que tocan el metal.
- ★ **Si veo algo, detengo y aviso** al S-02: humedad, fuga, metal en fosas o personas en la zona.

3. Mi turno de 12 horas

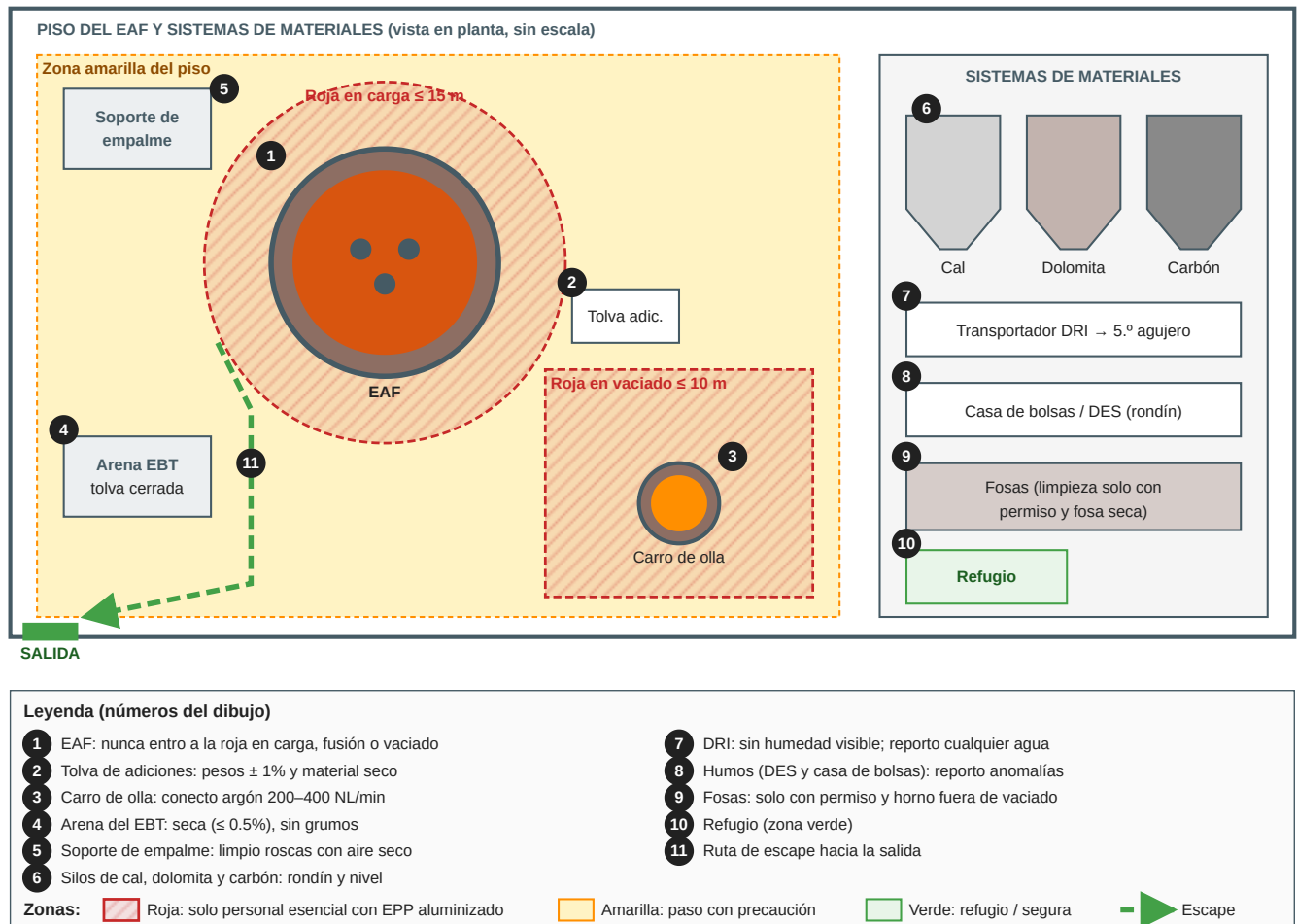


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-S03. Mi área de trabajo: piso del EAF y materiales (Tercer Hornero)

Valores de FT-ACE-001 v0.3, MO-EAF-01/07/08, MM-EAF-03 y MS-ACE-01. Distancias [Supuesto — Validar con C-16]



Figuras de apoyo: [zonas de exclusión de la nave](#) · [cambio del EBT](#).

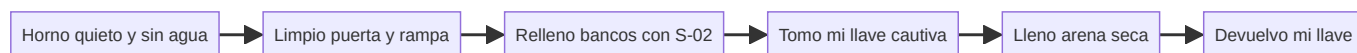
5. Mi EPP

EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Casco con barbiquejo + careta dorada]	Todo el turno en el piso
[Chaquetón, capucha, guantes y polainas aluminizados]	Cerca de la puerta, del EBT o del carro de olla con metal a la vista
[Ropa FR o 100 % algodón]	Todo el turno; si se moja, la cambio
[Botas metatarsales]	Todo el turno
[Protección auditiva doble]	Piso del horno (≥ 105 dB(A))
[Detector personal CO/O ₂]	Piso, fosas, silos y casa de bolsas
[Respirador]	Polvo de gunning, cal y casa de bolsas (NOM-010), según análisis de riesgo
[Arnés 100 % conectado]	Plataforma de columnas y bóveda (MS-ACE-10)

Hidrátate 250 mL cada 15–20 min. Si eres nuevo o regresas de > 7 días fuera: aclimatación de 5 días.

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Apoyo en la preparación entre coladas (MO-EAF-01)

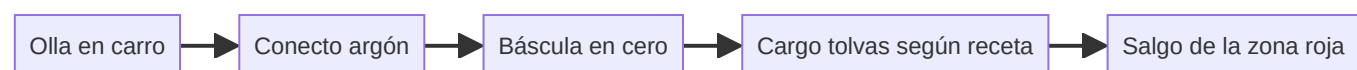


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Espero la señal del S-02 de que no hay agua en el horno.	Confirmación por radio	★
2	Limpio costras de la puerta con la máquina de limpieza.	Umbral de puerta libre; nadie en la trayectoria de caída	
3	Agrego dolomita o MgO a los bancos con el S-02.	0.5–1 t [Supuesto]; banco con pendiente continua	
4	Reviso la arena del EBT antes de subirla.	Seca ($\leq 0.5\%$ de humedad), sin grumos, tolva cerrada	★
5	Tomo mi propia llave cautiva antes de subir a la plataforma del EBT.	Una llave por persona; S-01 confirmó en HMI	★
6	Lleno el EBT con el S-02.	Corona de 50–100 mm	★
7	Bajo y devuelvo mi llave al tablero.	Conteo de llaves = conteo de personas	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Ves vapor, agua o escoria húmeda en el horno.
- La arena está húmeda o apelmazada.
- Alguien sube sin su propia llave.

Tarea 2 — Tolva de adiciones y carro de olla para el vaciado (MO-EAF-07)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Posiciono el carro en vaciado y conecto el argón.	Flujo presente; 200–400 NL/min [Supuesto] en el vaciado	
2	Pongo en cero la báscula con la olla vacía.	Lectura 0 t	
3	Cargo las tolvas con la tabla del grado y el Al que calculó el S-01.	Pesos correctos $\pm 1\%$	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
4	Reviso que todos los materiales estén secos.	Sin humedad, hielo ni lodo	★
5	Salgo de la zona roja antes de la sirena.	Fuera de ≤ 10 m de la olla y del EBT	★
6	Espero en el refugio hasta que el EBT cierre y el carro salga.	Semáforo verde	

🔍 CC2 (varilla y barras): **sin Al** en la tolva (Al soluble $\leq 0.005\%$). CC1: Al según el cálculo con el O activo.

● ALTO — detén y avisa si...

- Un material está húmedo o no coincide con la receta del grado.
- No hay flujo de argón.
- La sirena suena y todavía hay alguien en la zona roja.

Tarea 3 — Preparación de electrodos para el empalme (MO-EAF-08)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Inspecciono el electrodo nuevo en el soporte.	Sin grietas, despostillados ni roscas dañadas	🔍
2	Limpio la caja de rosca con aire seco sin aceite.	Rosca limpia, sin polvo	
3	Limpio la caja superior de la columna cuando llega al soporte.	Rosca limpia	
4	Rosco el tapón de izaje al electrodo nuevo.	100% de las roscas enganchadas	★
5	Engancho con el dispositivo de izaje certificado.	Dispositivo marcado y vigente	★
6	Me retiro de la trayectoria de la carga.	Nadie bajo la carga	★
7	En la plataforma: mi propia llave cautiva (método A) o LOTO completo y arnés (método B).	Conteo de llaves = personas	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El tapón no rosca completo: no se iza.
- El electrodo tiene grieta visible: se separa y no se usa.
- Alguien está bajo la carga suspendida.

Tarea 4 — Apoyo en refractario del EAF: gunning y cambio del EBT (MM-EAF-03)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Preparo camisas, bloque, mortero y arena.	Todo seco; arena $\leq 0.5\%$ de humedad	★
2	Pongo mi candado en el LOTO que coordina S-20 / S-19 / S-01.	Mi candado puesto; energía cero probada por C-05 / C-15	★
3	Espero la medición de gases antes de acercarme.	O ₂ 19.5–23.5% · CO < 25 ppm · < 10% LEL	★
4	Retiro restos del canal con barra, junto con el S-24.	Canal limpio	
5	Cierro la placa y lleno el EBT con arena seca.	Cono de 50–100 mm; placa cierra plana	★
6	Durante el gunning me mantengo fuera del chorro.	Distancia 0.8–1.5 m del S-24; nunca sobre metal líquido	
7	Retiro mi candado cuando todos están fuera.	Conteo de personas completo	★

ALTO — detén y avisa si...

- El detector alarma ($\text{CO} \geq 25 \text{ ppm}$, $\geq 10\% \text{ LEL}$ u O_2 fuera de rango): sal de inmediato.
- Sale metal o escoria por la coraza: emergencia, evacúa a $\geq 25 \text{ m}$.
- La placa del EBT no cierra plana: no llenes.

7. Mis controles críticos (★)

Antes de cada tarea crítica marco:

- ☐ Estoy fuera de la zona roja durante carga, fusión y vaciado.
- ☐ Arena, adiciones, herramientas y lanzas secas.
- ☐ Mi propia llave cautiva o mi candado antes de subir o intervenir.
- ☐ Arnés conectado en plataformas y bóveda.
- ☐ Tapón de izaje al 100% y nadie bajo la carga.
- ☐ Fosa seca y permiso vigente antes de limpiarla; horno fuera de vaciado.
- ☐ Detector de CO/O_2 encendido.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Veo agua, vapor, humedad o metal en fosas	Me alejo y aviso	S-02, C-05 · canal 2 Hornos [Supuesto]
Sirena de vaciado y estoy en la roja	Voy al refugio o a zona verde en $\leq 30 \text{ s}$	S-02 · canal 2
DRI húmedo o silo con alarma de O_2/T alta	No entro; aviso	S-01, C-05 · canal 2
Anomalía en casa de bolsas o humos	Aviso; no abro compuertas	C-05, mantenimiento ext. 2300 [Supuesto]
Alarma de mi detector de gas	Salgo al aire fresco	C-16, C-05 · canal 1 [Supuesto]
Fuga de agua, perforación o derrame	Evacúo a $\geq 25 \text{ m}$ y voy al punto de reunión	C-04 · canal 1
Compañero con golpe de calor	Lo retiro del calor y pido ayuda	Servicio médico ext. 2222 [Supuesto]

Mensaje de emergencia por radio: **"EMERGENCIA, EMERGENCIA, EMERGENCIA — lugar — tipo — personas — quién llama"**.

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Check-list de preparación (mi parte: puerta, arena)	Cada colada	Bitácora del horno
Pesos de adiciones cargadas en la tolva	Cada vaciado	Nivel 2
Rondín de silos, DRI y casa de bolsas	Cada rondín	Bitácora de materiales
Condiciones inseguras reportadas	Al detectarlas	Sistema de SSO
Candado / llave cautiva usada	Cada acceso	Bitácora del horno

10. Mi certificación

Concepto	Requisito
Nivel ILUO requerido	L (nivel 2) en MO-EAF-01 y MM-EAF-03 (U para suplir a S-02); U (nivel 3) en los pasos de MO-EAF-07 y MO-EAF-08
Teoría	Ruta técnica 24 h (conociendo el EAF, EPP aluminizado, izaje de electrodos, 5S)
OJT	360 h (30 turnos) con S-02

Concepto	Requisito
Pasos ★ que me evalúan	EAF-01 pasos 11, 14, 17 · EAF-07 paso 3 · EAF-08 pasos 1, 6, 14 · MM-EAF-03 paso 11 · pasos básicos de metal líquido y agua-metal
Vigencia	24 meses TD-P07; 12 meses alturas (NOM-009), grúas/izaje (NOM-006) y espacios confinados como vigía (NOM-033)
Refresco	8 h/año: simulacro de emergencia

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
EBT	Agujero de vaciado por el fondo del horno
Arena del EBT	Arena seca que tapa el agujero hasta el vaciado
Tolva de adiciones	Depósito de ferroaleaciones, Al y cal que caen a la olla
Tapón de izaje	Pieza que se rosca al electrodo para izarlo
Gunning	Proyección de masa refractaria
Camisa / bloque	Piezas refractarias del canal del EBT
LOTO	Bloqueo con candado y tarjeta de todas las energías
LEL	Límite inferior de explosividad de un gas
Zona roja	Solo personal esencial con EPP aluminizado
5S	Orden y limpieza del puesto

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Primera versión: resumen por rol de MO-EAF-01, 07, 08, MM-EAF-03 y MS-ACE; figura IT-S03	experto-operativo-metalurgia